ORGANISASJON OG LEDELSE · KAPITTEL 14 · DEL 1 AV 2

# Klassiske organisasjons-teorier

Del 1: Taylor, Fayol og Weber. Hvem har bestemt hvordan arbeidsdagen din ser ut? Ca. 90 minutter.

Del 2: Linjeorganisasjonen. Hvem er sjefen din, og hvordan deles avdelingene? Ca. 90 minutter.

Case: Nordlys Elektro AS, og Fjell Elektro AS.

Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft
Nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 5 · oktober 2026



REPETISJON

# Før vi starter: tre spørsmål fra kapitlene bak oss

**10 minutter · alene, i appen eller på ark · fasit på neste slide**

1. Boka beskriver «organisasjonen som maskin». Hvilke egenskaper ved maskinen ville de første organisasjonsteoretikerne ha, og hvilke virkemidler brukte de? (Organisasjon og ledelse kap. 11)

2. Organisasjonskartet og stillingsinstruksene er formelle trekk ved organisasjonen. Nevn to uformelle trekk du ikke finner i noe kart. (Organisasjon og ledelse kap. 12)

3. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fører tilsyn med elektroforetakene. Hvilken aktør i interessentmodellen er det, og hva kan skje med en bedrift som ikke følger forskriftene? (Organisasjon og ledelse kap. 13)

**I appen etterpå** Organisasjon og ledelse kap. 14 → Les er kapitlet forklart kort. Kap. 11–13 → Prøv for den som vil sjekke seg selv.

*Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 11.2, 12.4 og 13.5. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene er de samme som i appen og sammendraget til kap. 14.*

SVAR OG FASIT

# Fasit på de tre

### 1 · Presisjon, tempo, regularitet og effektivitet

Virkemidlene er rutiner, regler og prosedyrer (kap. 11.2). Det er dagens tre klassikere i én setning.

### 2 · For eksempel tillit, konfliktnivå og psykososialt arbeidsmiljø

Også ledelsens holdninger og kvaliteten på kommunikasjonen. De står ikke i kartet, men avgjør om organisasjonen når målene (kap. 12.4).

### 3 · Offentlige myndigheter

De legger rammer på nær sagt alle områder. Å ikke følge lover og forskrifter kan føre til straffeforfølgelse (kap. 13.5).

*Kilde: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 11.2 (organisasjonen som maskin), 12.4 (uformelle trekk ved strukturen) og 13.5 (offentlige myndigheter). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene er de samme som i appen og sammendraget til kap. 14.*

KORT OPPGAVE

# Sikringsskapet tar 14 timer. Hvem har bestemt det?

2 minutter · tenk selv, alene eller med sidemannen · læreren plukker to svar

## Situasjonen

I kalkylen til Nordlys står det at et sikringsskapbytte i enebolig tar 14 montørtimer. Ida bruker tallet i hvert tilbud. Det avgjør hva kunden betaler og hva akkordlaget tjener.

Ingen i bedriften vet hvor tallet kommer fra.

To spørsmål: Hvor kommer et slikt tall fra? Og hva koster det Nordlys i året hvis det er satt én time for lavt?

Normtid, sikringsskapbytte

**14 timer**

Skap byttet i året

**120**

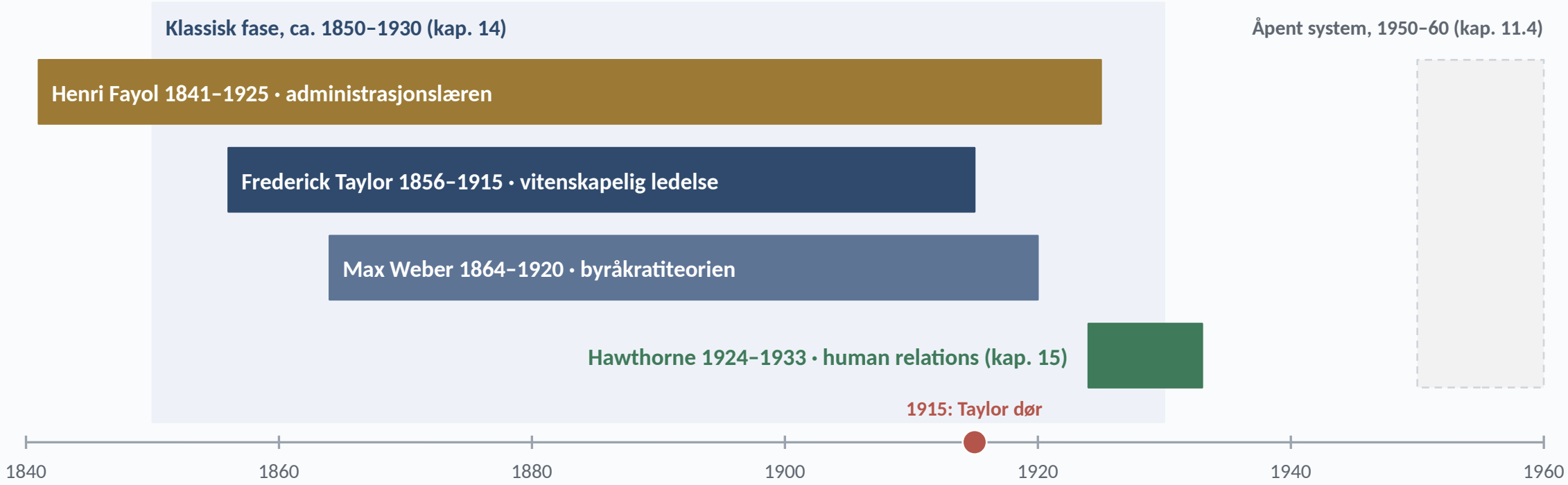
Timepris uten merverdiavgift

**890 kr**

*Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 14, innledningen og 14.1. Tallene er de samme som i appen og sammendraget til kap. 14. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene er de samme som i appen og sammendraget til kap. 14.*

SVAR OG FASIT

# Tallet er Taylor: en metode som er over hundre år gammel




### Én time for lav normtid

120 skap × 1 time × 890 kr = 106 800 kr i året, uten at noen ser det.

### Hovedpoenget i dag

Taylor målte arbeidet, Fayol organiserte det, Weber skrev det ned.

*Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 14, innledningen (ca. 1850–1930), 14.1–14.3 (levetidene). Hawthorne 1924–1933: kap. 15.1. Humanisering i 1930-årene og åpent system i 1950–60-årene: kap. 11.3–11.4. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene er de samme som i appen og sammendraget til kap. 14.*

TEORI

# Taylor: vitenskapelig ledelse, effektivisert nedenfra og opp

## Begrepet, slik boka bruker det

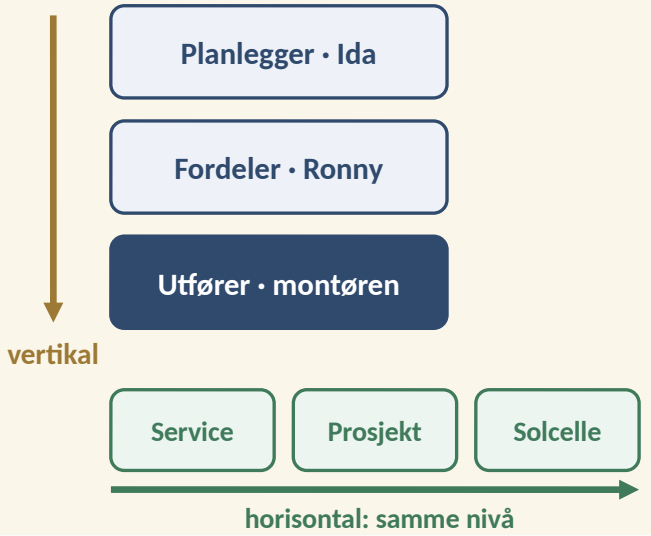
Taylor (1856–1915), amerikansk ingeniør, står bak vitenskapelig ledelse, også kalt taylorisme (14.1). Fem prinsipper: vertikal arbeidsdeling, horisontal arbeidsdeling, vitenskapelig rekruttering (rett person på rett plass), metodestudier og tidsstudier.

## Formelen

**Vinningsoptimum:**
**størst mulig inntekt og**
**lavest mulige kostnader**
**= størst mulig overskudd**

**Vertikal: mellom nivåer**
**«håndens og åndens arbeid»**
**Horisontal: på samme nivå**

## Lite eksempel: to retninger




Hos Nordlys: Ida regner jobben, Ronny fordeler den, montøren utfører den (vertikal). Service, prosjekt og nybygg, og solcelle og lading gjør ulike ting (horisontal). Fella: å flytte en montør fra service til prosjekt er horisontalt; å gjøre ham til formann er vertikalt.

*Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 14, avsnitt 14.1 (vinningsoptimum, de fem prinsippene, «håndens og åndens arbeid»). Eksemplene fra Nordlys er fra sammendraget og appen. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene er de samme som i appen og sammendraget til kap. 14.*

TEORI

# Fra metodestudie til akkord, og det akkorden ikke måler

## 1 Metodestudie

**Den beste framgangsmåten**

Standard sjekkliste for sikringsskapbytte: samme rekkefølge hver gang

→

## 2 Tidsstudie

**Et normtall for tiden**

Normtid 14 timer, brukt i hver kalkyle

→

## 3 Kvalitet

**Avtalt på forhånd**

Hva sluttkontrollen skal vise

→

## 4 Prestasjonslønn

**Akkord**

Akkordtariffen: lønn etter prislisten, timelønna garantert

### Taylors argument (14.1)

Begge parter vet på forhånd hvordan arbeidet skal gjøres, hvor lang tid det skal ta og hvilken kvalitet som kreves. Da kan arbeideren selv kontrollere om tariffen er innfridd, og uenigheten om lønn forsvinner. Boka: prinsippene er fortsatt relevante i norsk arbeidsliv.

### Har ikke noe normtall

Samsvarserklæringen, opplæringen av lærlingen, ryddingen. De gir ingen akkord.

Akkorden måler det som er lett å måle. Det som ikke måles, blir gjort sist.

*Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 14, avsnitt 14.1 (metodestudier, tidsstudier, prestasjonslønn og akkordlønn, Taylors argument om lønn). Akkordtariffen for elektrofagene, 2024-utgaven (pos. 110.11). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene er de samme som i appen og sammendraget til kap. 14.*

TEORI

# Fayol: fem lederoppgaver og styringsprinsippene, ovenfra og ned

**Planlegging**
Prosjektlederen: framdriftsplan

→

**Organisering**
Prosjektlederen: hvem gjør hva

→

**Ordregiving**
Prosjektlederen: arbeidsordren

→

**Samordning**
Prosjektlederen: byggemøtet

→

**Kontroll og oppfølging**
Prosjektlederen: sluttkontroll

## Styringsprinsippene (14.2)

**Arbeidsdeling**
mellom personer og avdelinger

**Myndighet**
rett til å gi ordre og kreve lydighet

**Ansvar = myndighet**
ansvaret i forhold til myndigheten

**Enhetlig ledelse**
bare én direkte overordnet

**Rettferdig belønning**
trivsel og produktivitet

**Sentralisering**
balanse mot desentralisering

**Tjenestevei**
kontakt mellom nivåene

**Kontrollspenn**
6–10 underordnede er optimalt

**Få nivåer**
så få som mulig, topp til bunn

**Stab**
fellesoppgaver utenfor linjen

Taylor ser oppgaven nedenfra. Fayol ser organisasjonen ovenfra. Begge vil ha effektivitet.

*Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 14, avsnitt 14.2 (administrasjonslæren, de fem administrative oppgavene og styringsprinsippene). Eksemplene fra prosjektlederens uke er lærerens egne, ikke bokas. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene er de samme som i appen og sammendraget til kap. 14.*

TEORI

# Weber: seks kjennetegn på byråkratiet, og hvor de står i en el-bedrift

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Fast arbeidsdeling, vertikal og horisontal | Installatør, montør og lærling har faste roller |
| 2 | Hierarkisk oppbygning | Organisasjonskartet: leder, formann, montør |
| 3 | Autoritet i posisjonen, ikke i personen | Samsvarserklæringen: foretaket står bak |
| 4 | Krav til habilitet | Jobb og privat holdes atskilt |
| 5 | Formell kompetanse og ansiennitet | Faglig ansvarlig: installatørprøven |
| 6 | Livslang karrierevei | Lærling, montør, formann, installatør |

## Weber selv

Idealtypen er den mest effektive formen: tempo, presisjon, klarhet, regelmessighet og pålitelighet. Byråkrati betyr kontorstyre.

## I dag

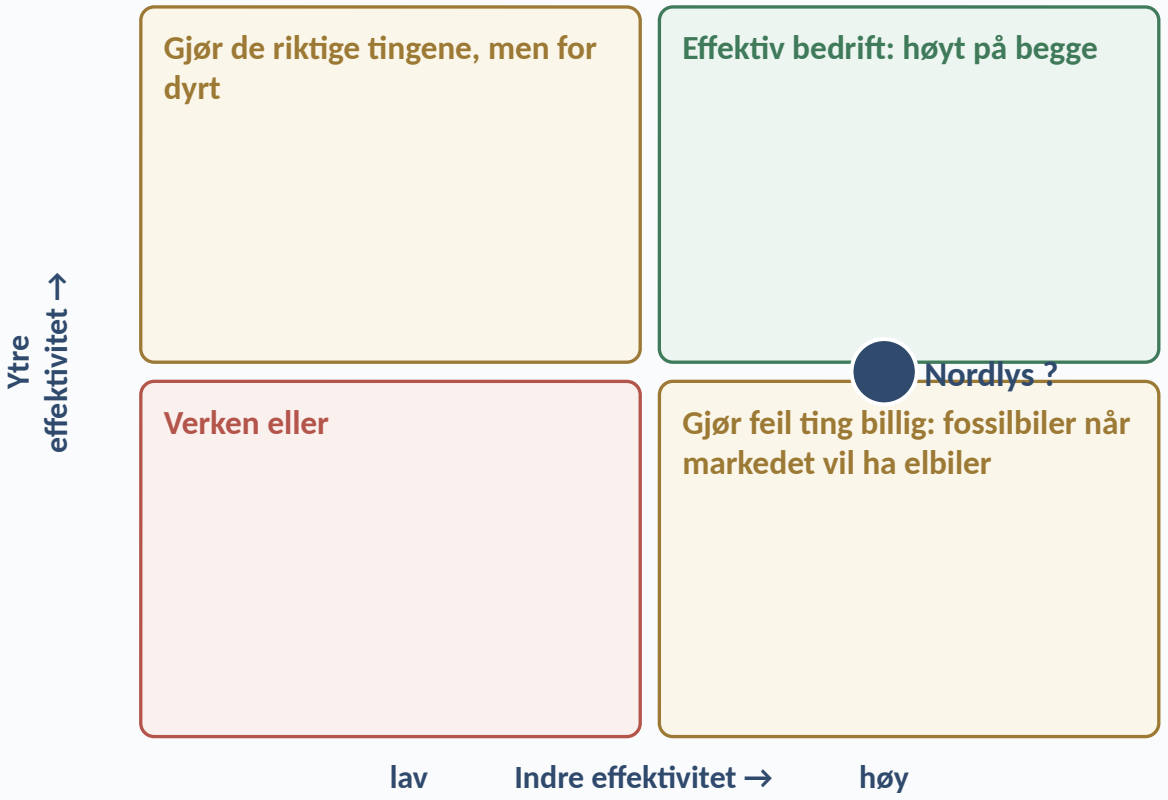
Ordet brukes nedsettende, om trege beslutninger.

Installasjonsforskriftene og internkontrollen (internkontrollforskriften § 5) er Weber i praksis: regler og skriftlige rutiner som sikrer at arbeidet blir likt uansett hvem som gjør det. De kan ikke velges bort.

*Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 14, avsnitt 14.3 (kjennetegnene, idealtype, kontorstyre, den mest effektive formen). Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) § 12, forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav (FEK) § 7 og internkontrollforskriften § 5 (Lovdata). Læreboka nevner ikke forskriftene; de gjør Webers poeng konkret. Eksemplene til høyre er lærerens, ikke bokas. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene er de samme som i appen og sammendraget til kap. 14.*

TEORI

# Felles for de tre: effektivitet. Men gjør vi tingene riktig, eller de riktige tingene?




## Begrepene, slik boka bruker dem

Indre effektivitet (effisiens): løse oppgavene med lavest mulig ressursforbruk, gjøre tingene riktig. Ytre effektivitet: gjøre de riktige tingene, dekke ønsker og behov i markedet. Effektiv er bedriften først når den scorer høyt på begge.

## Nordlys

Indre: 70,8 % av montørtiden fakturert, normtidene holder.

Ytre: solcelle og lading vokser raskest, men har 2 av 14 utførende og ingen leder.

De tre klassikerne gir verktøy for den indre effektiviteten. De spør ikke om det er de riktige tingene.

*Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 14, avsnittet «Felles for de klassiske teoriene: effektivitet» (indre og ytre effektivitet, effisiens, elbil og fossilbil). 70,8 % fakturert og 2 av 14 utførende: faktaarket og appen. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene er de samme som i appen og sammendraget til kap. 14.*

TEORI

# Fire syn på organisasjonen: menneskesyn og styring

| | Taylor | Fayol | Weber | Human relations (kap. 15) |
|---|---|---|---|---|
| **Ser organisasjonen** | nedenfra og opp, fra den enkelte oppgaven | ovenfra og ned, fra lederens oppgaver | som et system av stillinger og regler | som et sosialt fellesskap av grupper |
| **Menneskesyn** | økonomisk rasjonell: lønn etter prestasjon | en del i maskinen: liten interesse for sosiale behov | stillingen teller, ikke personen | sosialt vesen: vil bli akseptert av gruppen |
| **Styres med** | metode- og tidsstudier, normtall, akkord | hierarki og ordre: direkte styring | regler og skriftlige rutiner: regelstyring | oppmerksomhet, gruppedynamikk, ledertrening |
| **I el-bedriften i dag** | sjekklister, normtid, akkordtariffen | organisasjonskartet og hvem du rapporterer til | installasjonsforskrifter, samsvarserklæring, internkontroll | montørlagets uformelle normer: akkorden «sprenges» ikke |

*Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 14, 14.1–14.3. Maskinsynet og humaniseringen: kap. 11.2–11.3. Hawthorne og human relations: kap. 15.1. Direkte styring og regelstyring: kap. 17.9.1–17.9.2. Elkraft-raden er lærerens eksempler. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene er de samme som i appen og sammendraget til kap. 14.*

KORT OPPGAVE

# Fire ting fra en uke hos Nordlys. Hvilken teori står bak?

3 minutter · velg teori per kort, alene eller med sidemannen · læreren plukker svar

A

## Sjekklisten

Ida har laget en sjekkliste for sikringsskapbytte. Arbeidet gjøres i samme rekkefølge hver gang.

B

## Signaturen

Samsvarserklæringen signeres på vegne av foretaket. Det er foretaket som står ansvarlig, ikke montøren.

C

## Kartet

Ronny har 7 direkte under seg, og hver montør i laget hans har bare én sjef: Ronny.

D

## Laget

Akkordlaget er enige om at ingen skal gjøre «for mye» på en dag, så ikke akkorden blir satt ned.

Velg for hvert kort: Taylor, Fayol, Weber eller human relations (Hawthorne). Begrunn med ett ord fra kortet.

**I appen etterpå** Organisasjon og ledelse kap. 14 → Øv → flervalg 1–6 (Taylor og Fayol) og 12–13 (Weber).

*Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 14, 14.1–14.3 og kap. 15.1. Situasjonene er konstruerte eksempler. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene er de samme som i appen og sammendraget til kap. 14.*

SVAR OG FASIT

# A Taylor, B Weber, C Fayol, D human relations

### A Taylor: metodestudie

Den framgangsmåten som bruker minst tid og ressurser, gjort likt hver gang (14.1).

### B Weber: autoritet i posisjonen

Det er foretaket, ikke personen, som står bak (14.3).

### C Fayol: kontrollspenn og enhetlig ledelse

7 er innenfor 6–10, og hver montør har én direkte overordnet (14.2).

### D Human relations: gruppenormer

Laget holder produktiviteten verken for lav eller for høy, så akkorden ikke «sprenges» (kap. 15.1).

## Hawthorne

Behovet for å bli akseptert av gruppen var viktigere enn ønsket om å tjene mest mulig. Arbeideren er først og fremst et sosialt vesen (kap. 15.1).

**Taylor, Fayol og Weber lever i el-bedriften i dag. Det de overså, var gruppen.**

*Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 14, 14.1 (metodestudier), 14.3 (autoritet knyttet til posisjon), 14.2 (kontrollspenn, enhetlig ledelse), kap. 15.1 (gruppenormer og akkord). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene er de samme som i appen og sammendraget til kap. 14.*

KLASSEOPPGAVE A1 · 25 MINUTTER · NORDLYS

# A1: Nordlys: normtiden, akkorden og det som ikke måles

**Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Alt du trenger står på denne sliden.**

Normtiden på et sikringsskapbytte er 14 timer, og Nordlys bytter 120 skap i året. Hva er normtiden verdt, hva koster det som ikke måles, og passer akkord i service?

| Forutsetning | Verdi |
|---|---|
| Normtid, sikringsskapbytte | 14 timer |
| Skap byttet i året | 120 |
| Timepris uten merverdiavgift | 890 kr |
| Akkordlaget bruker | 11 timer |
| Umålt arbeid per skap (anslag) | 0,5 time |
| Prosjekt og nybygg | akkord |
| Service (feilsøking, småjobber) | fastlønn |

## Dette skal du finne

**a** Hva taper Nordlys i året hvis normtiden er satt én time for lavt?

**b** Hva er timene akkordlagene frigjør verdt i året, hvis de selges til andre kunder?

**c** Hva er det umålte arbeidet verdt i året, regnet med timeprisen?

**d** Laget gjorde skapene på 11 timer i mars, men det kom ingen nye oppdrag. Hva tjente Nordlys på de sparte timene?

**e** Et styremedlem vil ha akkord også i service. Hva svarer du? To–tre setninger.

### Ark og blyant

Skriv svarene på ark. Oppgaven finnes også i Word/PDF, og i regnearket (ark «A1»).

### Appen · anbefalt

PC eller mobil: Organisasjon og ledelse kap. 14 → Øv → Klasseoppgaver → A1. Fasit når du har levert.

### Læreboka

Organisasjon og ledelse kap. 14.1 (og 15.1), og slide 6–7 og 11 her.

*Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 14.1 (vitenskapelig ledelse: metodestudier, tidsstudier, prestasjonslønn og akkordlønn) og kap. 15.1 (gruppenormer og akkord i Hawthorne-undersøkelsene). Tallene er de samme som i appen og øvingsheftet til kap. 14. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.*

KLASSEOPPGAVE A2 · 25 MINUTTER · EGEN EL-BEDRIFT

# A2: Fjell Elektro: byråkrati, én sjef og effektivitet

**Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Alt du trenger står på denne sliden.**

En montør i Fjell sier at internkontrollen «bare er byråkrati». Samme uke vil rørleggeren bestille jobber rett hos montørene. Hva sier Weber og Fayol, og hvor effektiv er Fjell?

| Forutsetning | Fjell Elektro AS |
|---|---|
| Folk | Mona og 2 montører |
| Faglig ansvarlig | Mona, installatørprøven 2023 |
| Fakturerbare timer | 1 400 per montør i året |
| Ikke fakturerbare | 400 per montør i året |
| Dokumentasjon | samsvarserklæring, internkontroll |
| Rørleggeren vil | bestille rett hos montørene |
| Montøren sier | «bare byråkrati» |

## Dette skal du finne

**a** Ja eller nei: er dette et av Webers kjennetegn på byråkratiet?

**b** Rørleggeren vil bestille jobber rett hos montørene. Hvilket av Fayols prinsipper settes på prøve?

**c** Hvor stor andel av montørenes betalte timer faktureres? Én desimal.

**d** Mona sier: «77,8 % fakturert, da er vi effektive.» Hva sier boka?

**e** Hva svarer Mona montøren? Bruk Weber, og nevn én ulempe ved regelstyring.

### Ark og blyant

Skriv svarene på ark. Oppgaven finnes også i Word/PDF, og i regnearket (ark «A2»).

### Appen · anbefalt

PC eller mobil: Organisasjon og ledelse kap. 14 → Øv → Klasseoppgaver → A2. Fasit når du har levert.

### Læreboka

Organisasjon og ledelse kap. 14.2–14.3 og avsnittet om effektivitet, og slide 8–10 her.

*Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 14.2 (enhetlig ledelse), 14.3 (byråkratiteorien) og avsnittet om indre og ytre effektivitet. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) § 12 og internkontrollforskriften § 5 (Lovdata). Fjell Elektro AS er en konstruert casebedrift.*

HINT

# Står dere fast? Fire hint

Vises etter 8–10 minutter, eller når noen ber om det

## A1 · Fra timer til kroner

Gang antall skap med timene og timeprisen. Én time for lav: 120 × 1 × 890. Akkorden frigjør 14 − 11 = 3 timer per skap. Det umålte er en halv time per skap.

## A1 · Når er gevinsten ekte?

En spart time er verdt 890 kr bare når den selges til en annen kunde. Står laget uten oppdrag, er den spart på papiret og ingen andre steder.

## A2 · Hvem står bak?

Weber: autoritet i stillingen, formell kompetanse, habilitet. Taylor: normtid og tidsstudier. Lagets egne normer er Hawthorne (kap. 15), ikke Weber.

## A2 · Faktureringsgraden

Fakturerbare timer delt på betalte timer for montørene: 2 × 1 400 delt på 2 × 1 800. Tallet sier hvor godt Fjell gjør tingene riktig, ikke om det er de riktige tingene.

*Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 14. Hintene vises når noen står fast, ikke før.*

SVAR OG FASIT

# Plenum: hva akkorden er verdt, og hva Mona svarer

PLENUM · 12 minutter · læreren plukker to–tre svar på e)

A1 a–c · Nordlys

**106 800 · 320 400 · 53 400**

A1 d · den sparte timen

**Ingenting før den selges**

A2 a–d · Fjell Elektro

**JJJ NNN · enhetlig · 77,8 % · indre**

## A1 e · akkord også i service?

Nei. Akkord forutsetter arbeid som kan metode- og tidsstuderes, som nybygg. Feilsøking kan ikke det: den som bruker lengst tid, kan ha funnet den vanskeligste feilen. Akkorden lar 53 400 kr i umålt arbeid i året bli gjort sist, og laget har egne normer (Hawthorne). Behold akkord i prosjekt, fastlønn i service.

## A2 e · hva svarer Mona?

Weber: regler og skriftlighet gir tempo, presisjon og pålitelighet, og neste elektriker kan overta. Samsvarserklæringen og internkontrollen er pålagt i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 12 og internkontrollforskriften § 5. Men montøren har et poeng: regelstyring kan hemme skjønn. Gjør skjemaene enkle, og legg tiden inn i kalkylen.

*Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 14, 14.1–14.3, avsnittet om effektivitet og kap. 15.1. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) § 12, forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav (FEK) § 7 og internkontrollforskriften § 5 (Lovdata). Læreboka nevner ikke forskriftene; de gjør Webers poeng konkret. Løsningsforslag i lærerversjonen av Word-oppgaven og i appen. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene er de samme som i appen og sammendraget til kap. 14. Fjell Elektro AS er en konstruert casebedrift.*

TA MED DEG

# Tre setninger å ta med fra del 1

**3 minutter · skriv dem ned med egne ord**

## A1 · Nordlys

1. Normtiden er Taylor: metodestudie og tidsstudie. Hele kalkylen hviler på den.
2. Akkorden måler det som er lett å måle. Det som ikke har normtall, blir gjort sist.
3. En spart time er bare verdt noe når den selges til en annen kunde.

*Fasit: 106 800 kr · 320 400 kr · 53 400 kr · ingenting før timene selges*

## A2 · Egen el-bedrift

1. Byråkrati er Webers idealtype: autoritet i stillingen, formell kompetanse og faste regler. Ikke et skjellsord.
2. Enhetlig ledelse: én sjef per montør. Bestillingene går gjennom Mona.
3. Faktureringsgraden måler indre effektivitet. Ytre effektivitet er å gjøre det markedet vil ha.

*Fasit: Weber: ja ja ja nei nei nei · enhetlig ledelse · 77,8 % · indre, ikke ytre effektivitet*

**Fra bransjen** Installasjonsarbeid der prislisten har priser, skal som hovedregel utføres i akkord, og timelønna er garantert. Spørsmål: hvilket av Taylors prinsipper er det, og hva i jobben har ingen pris i prislisten? *Akkordtariffen for elektrofagene, 2024 (pos. 110.11).*

*Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 14. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene er de samme som i appen og sammendraget til kap. 14.*

SJEKK DEG SELV

# Tre spørsmål før vi slutter del 1

**4 minutter · alene · svar i appen eller på en lapp til læreren**

1. Hva er forskjellen på en metodestudie og en tidsstudie? Gi ett eksempel på hver fra en el-bedrift.
2. Hva betyr enhetlig ledelse, og hva mente Fayol var et passe kontrollspenn?
3. Hva mente Weber om byråkratiet, og hvorfor er det ikke et skjellsord i en el-bedrift?

## Hjemme i appen før neste gang

Den oppgaven dere ikke tok i klassen (A1 eller A2) ligger i appen med fasit per deloppgave. Les Organisasjon og ledelse kap. 14 → Les, og ta flervalg 1–6 og 12–13 under Øv. Del 2 starter med tre spørsmål fra dette.

*Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 14. LØM-appen: truthseeker1968.github.io/lom-app*

ORGANISASJON OG LEDELSE · KAPITTEL 14 · DEL 2 AV 2

# Linjeorganisasjonen

Linjen og nivåene, kontrollspennet, staben, suboptimalisering, og tre måter å dele avdelingene på.

Nordlys' organisasjonskart, og Fjell Elektro som vokser.

Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft
Nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 5 · oktober 2026



REPETISJON

# Før vi starter: tre spørsmål fra del 1

**10 minutter · alene, i appen eller på ark · fasit på neste slide**

1. Ronny ble formann, og en montør ble flyttet fra service til solcelle og lading. Hvilken arbeidsdeling er hver av endringene? (Organisasjon og ledelse kap. 14, del 1)

2. Samsvarserklæringen gjelder fordi foretaket står bak, ikke fordi montøren er dyktig. Hvilket av Webers kjennetegn er det? (Organisasjon og ledelse kap. 14, del 1)

3. Nordlys fakturerer 70,8 % av montørtiden. Er det indre eller ytre effektivitet, og hvorfor er det ikke nok? (Organisasjon og ledelse kap. 14, del 1)

**I appen etterpå** Organisasjon og ledelse kap. 14 → Prøv viser hva du svarte sist. Kap. 14 → Les er det enkle om linje og stab.

*Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 14, 14.1, 14.3 og avsnittet om effektivitet. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene er de samme som i appen og sammendraget til kap. 14.*

SVAR OG FASIT

# Fasit på de tre

### 1 · Formann: vertikal. Flytting: horisontal

Vertikal arbeidsdeling er mellom nivåer, horisontal er mellom personer eller avdelinger på samme nivå (14.1).

### 2 · Autoritet knyttet til posisjon, ikke person

Et av Webers seks kjennetegn. Signaturen gjelder fordi foretaket står bak (14.3).

### 3 · Indre effektivitet, og den er ikke nok alene

Å gjøre tingene riktig. Bedriften er effektiv først når den også gjør de riktige tingene (ytre effektivitet).

*Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 14, 14.1 (vertikal og horisontal arbeidsdeling), 14.3 (autoritet knyttet til posisjon) og avsnittet om indre og ytre effektivitet. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene er de samme som i appen og sammendraget til kap. 14.*

KORT OPPGAVE

# Mandag morgen: hvem er sjefen til solcellemontøren?

2 minutter · tenk selv, alene eller med sidemannen · læreren plukker to svar

## Situasjonen

Kari har satt de to solcellemontørene på et anlegg som skal være ferdig onsdag.

Tidlig mandag ringer Tom: en servicekunde står uten strøm. Kan de ta den først?

Montøren spør lærlingen Sara: «Hvem er egentlig sjefen min?»

Hva er galt, og hvem eier problemet når anlegget blir forsinket?

Direkte under Kari

**5 personer**

Solcelle og lading

**2 montører, ingen leder**

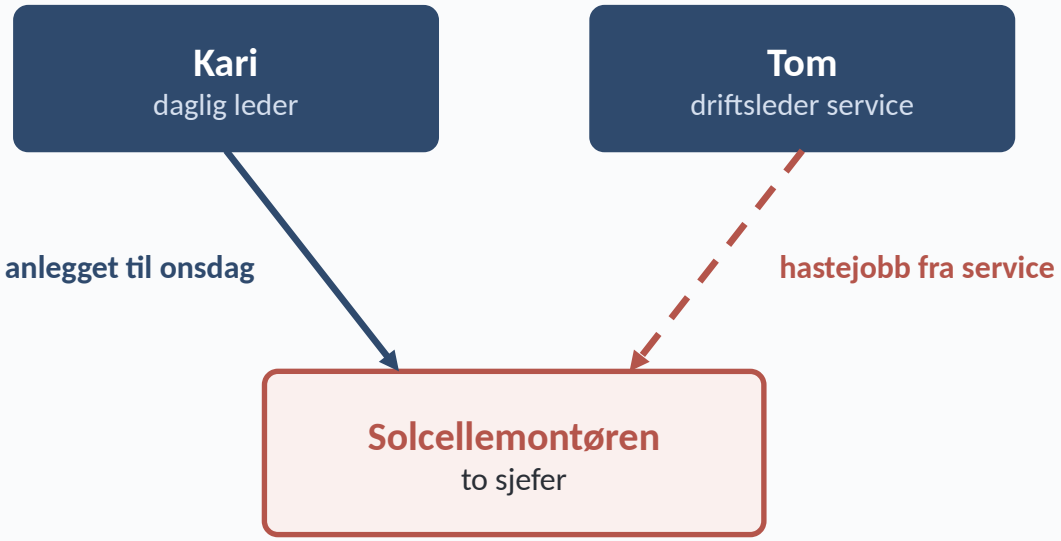
Fakturerbare timer i avdelingen

**2 400 av 14 400**

*Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 14, 14.2 og 14.4. Kartet og timetallene er de samme som i appen og øvingsheftet til kap. 14. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene er de samme som i appen og sammendraget til kap. 14.*

SVAR OG FASIT

# Montøren har to sjefer, og ingen av dem eier problemet




## Enhetlig ledelse er brutt (14.2)

Hver underordnet skal bare ha én direkte overordnet. Her kan to gi ordre om det samme arbeidet.

## Ingen eier problemet

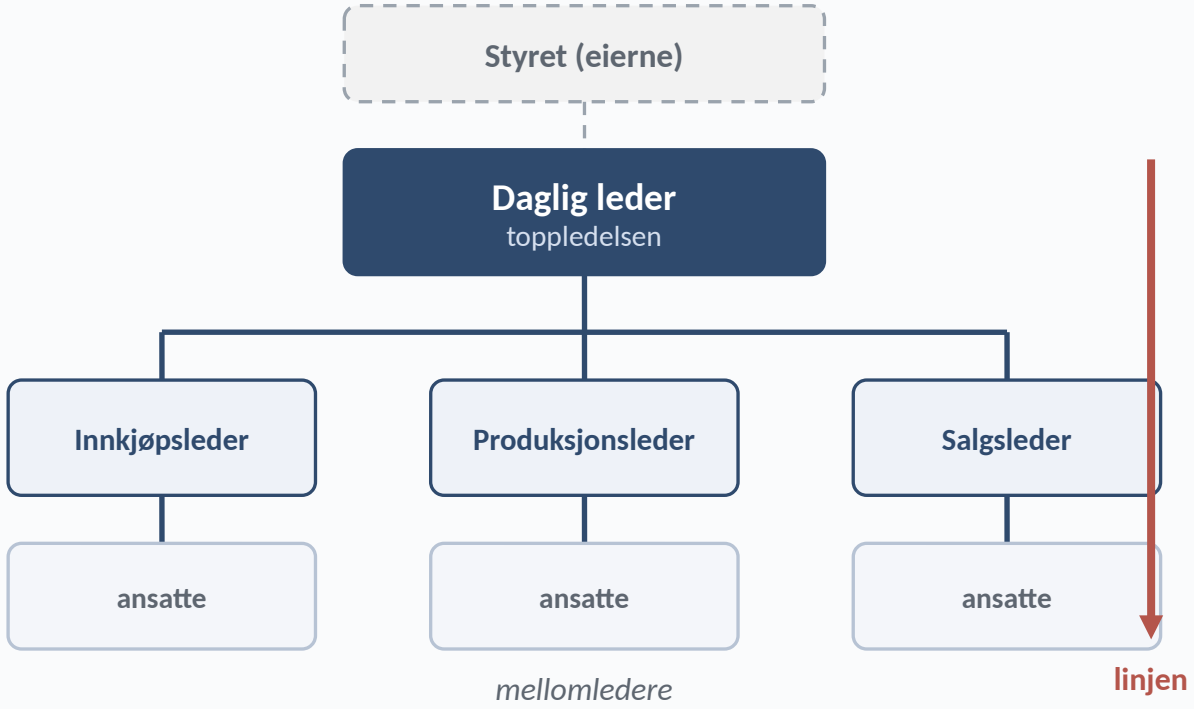
Montøren må velge selv. Ansvaret skal stå i forhold til myndigheten, men her har ingen av lederne begge deler.

**Årsaken ligger i kartet, ikke i personene: avdelingen har vokst fram uten at noen bestemte hvem som leder den. Kartet er dagens tema: linjeorganisasjonen.**

*Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 14, 14.2 (enhetlig ledelse, ansvar og myndighet) og 14.4 (linjeorganisasjonen: én direkte overordnet). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene er de samme som i appen og sammendraget til kap. 14.*

TEORI

# Linjeorganisasjonen: en pyramide med én sjef for hver




## Begrepet, slik boka bruker det

Linjeorganisasjonen er hierarkisk, som en pyramide: få høyt oppe, flere lenger ned (14.4). Linjen er den vertikale forbindelsen fra øverste til nederste nivå; informasjonen flyter langs den. Hver underordnet har én direkte overordnet.

## Fayol: så få nivåer som mulig

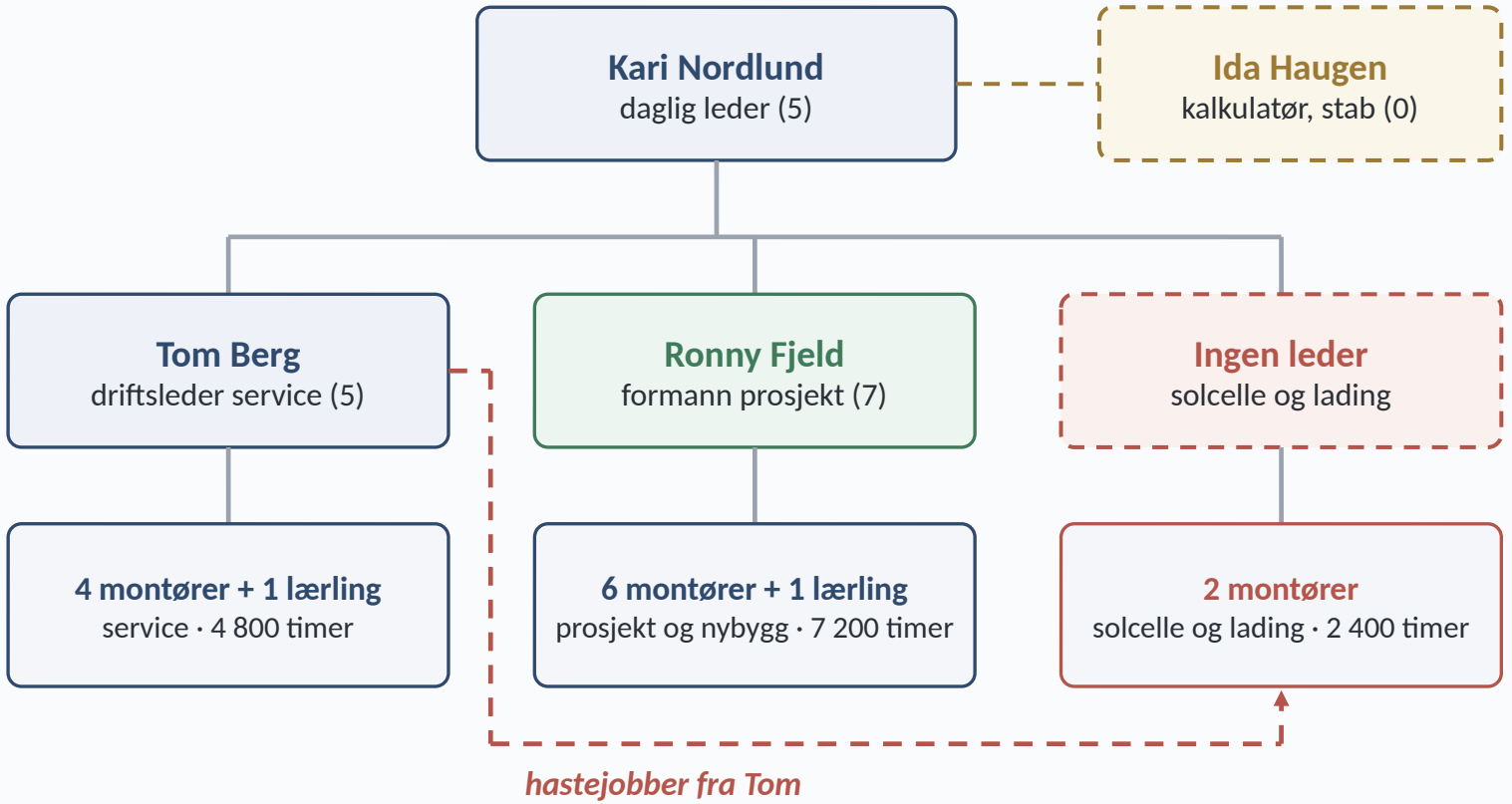
Jo lengre fra topp til bunn, jo vanskeligere blir ordre, rapportering og kontroll.

Topplederen heter daglig leder, disponent eller administrerende direktør. Over sitter styret, som representerer eierne; i bedrifter av en viss størrelse har de ansatte også representanter der.

*Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 14, avsnitt 14.4 med figur 14.1 og 14.2 (nivåer, mellomledere, daglig leder, toppledelse, styret, linjen). Fayol om få nivåer: 14.2. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene er de samme som i appen og sammendraget til kap. 14.*

TEORI

# Nordlys' kart: tell de direkte underordnede




Tall i parentes = kontrollspenn. 18 ansatte.

## Kontrollspenn

Antall direkte underordnede. Fayol: 6–10. Bare Ronny ligger innenfor. Kari har 5, og to av dem er montører, ikke ledere.

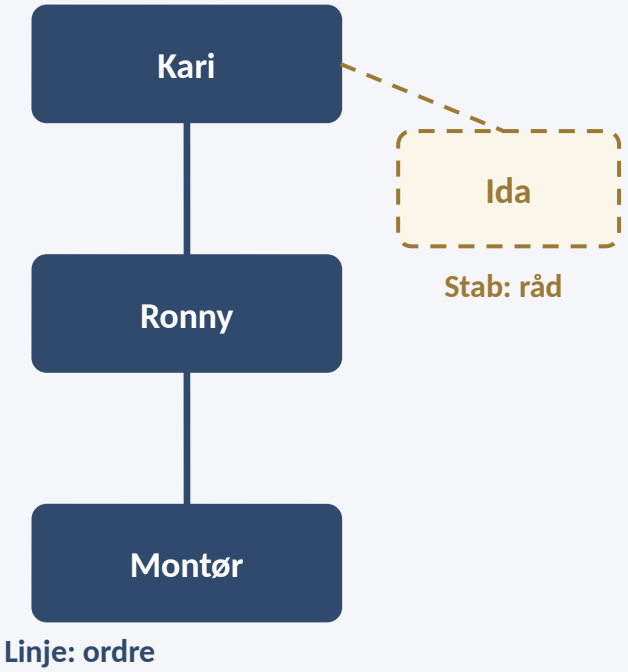
## 3 nivåer eller 2?

Alle nivåer: 3. Bare nivåer med en leder: 2. Si hvilken tellemåte du bruker.

*Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 14, 14.2 (kontrollspenn 6–10) og 14.4. Kartet er tegnet etter sammendraget, øvingsheftet og appen til kap. 14. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene er de samme som i appen og sammendraget til kap. 14.*

TEORI

# Stab og linje: staben gir råd, men ikke ordre




## Hvorfor stab

Unngår administrativt dobbeltarbeid.

Færre ansatte og lavere kostnad.

Lettere å bygge kompetente fagmiljøer.

Linjelederne får tid til kjerneoppgavene.

## Hva som går galt

Ulik fagbakgrunn i linje og stab.

Linjen ser staben som innblanding.

Staben ser egne oppgaver som hovedsaken: suboptimalisering.

Staben kan ikke iverksette det den mener er riktig.

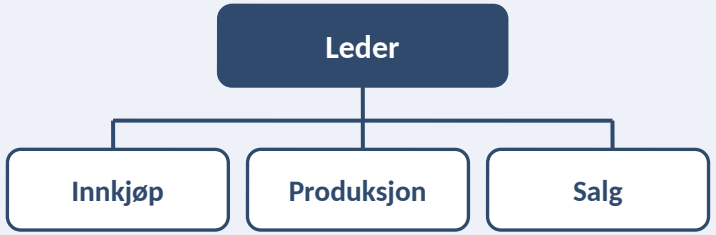
**Ida setter normtiden, Ronny må forklare avviket. Konflikten ligger i strukturen, ikke i personene, og ledelsen må samordne.**

*Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 14, avsnitt 14.4 med figur 14.3 og 14.4 (stabsfunksjon: argumenter, plassering, fordeler og ulemper, konflikten ligger i strukturen). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene er de samme som i appen og sammendraget til kap. 14.*

TEORI

# Tre måter å dele avdelingene på, og når hver passer

## Funksjonsdelt (14.5)




**Passer: ett eller få ensartede produkter**

+ spisskompetanse, stordrift

– suboptimalisering, uklar lønnsomhet per produkt

## Produktdelt (14.6)

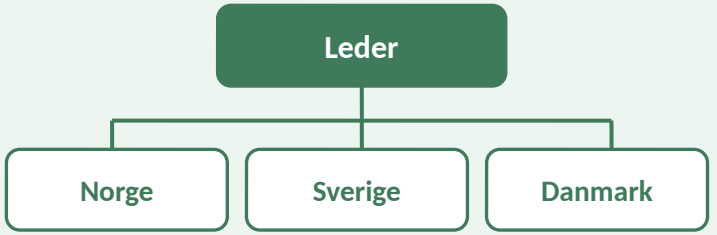



**Passer: ulike produkter. Nordlys**

+ helhet rundt hvert produkt

– like oppgaver i hver avdeling

## Markedsdelt (14.7)




**Passer: forskjellige markeder**

+ markedskompetanse

– like oppgaver spres utover

**Boka: legg skråsikkerheten til side. Teori er én ting, praksis noe ganske annet.**

*Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 14, avsnitt 14.5–14.7 med figur 14.5–14.8 og avsnittet «Valg av organisasjonsmodell» (skråsikkerheten). Norge/Sverige/Danmark er bokas eksempel; produktdelt er tegnet med Nordlys' avdelinger (boka bruker personbiler og varebiler). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene er de samme som i appen og sammendraget til kap. 14.*

TEORI

# Suboptimalisering: avdelingen vinner, bedriften taper




## Begrepet, slik boka bruker det

En avdeling eller en stab blir så opptatt av sitt eget arbeidsområde at det går på bekostning av helheten (14.4–14.5). Konfliktene ligger i strukturen og har lite med personene å gjøre.

## Se på målingen, ikke etter syndebukker

Blir Ronny bare målt på levering i tide, og ingen måler ventetiden hos servicekunden, gjør han det han blir målt på. Ledelsen må samordne.

Bokas spørsmål (oppgave 3 b): henger suboptimalisering sammen med hvor sentralisert beslutningene er?

*Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 14, avsnitt 14.4 (staben ser egne oppgaver som hovedoppgaver) og 14.5 (avdelinger opptatt av eget arbeidsområde på bekostning av helheten), og oppgave 3 b. Eksemplet er fra sammendraget og appen. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene er de samme som i appen og sammendraget til kap. 14.*

KORT OPPGAVE

# Tre el-bedrifter. Hvilken variant av linjeorganisasjonen er hver av dem?

3 minutter · velg variant per kort, alene eller med sidemannen · læreren plukker svar

A

## Boliginstallatøren

Gjør bare boliginstallasjoner. Avdelingene er innkjøp og lager, montasje, og salg og kalkyle.

B

## Elektroentreprenøren

Avdelingene er sterkstrøm, automasjon, og tele og data. Hver har egne montører, kalkyle og innkjøp.

C

## Kjeden

Avdelinger i Oslo, Bergen og Trondheim. Hver har egne montører, kalkyle og salg.

Velg for hvert kort: funksjonsdelt, produktdelt eller markedsdelt. Si én ulempe ved den varianten.

**I appen etterpå** Organisasjon og ledelse kap. 14 → Øv → flervalg 7–11 (kontrollspenn, enhetlig ledelse, stab) og 14–15 (variantene).

*Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 14, avsnitt 14.5–14.7. Bedriftene er konstruerte eksempler. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene er de samme som i appen og sammendraget til kap. 14.*

SVAR OG FASIT

# A funksjonsdelt, B produktdelt, C markedsdelt

### A Funksjonsdelt

Ett ensartet produkt, delt etter arbeidsoppgave. Ulempe: suboptimalisering, uklar lønnsomhet per produkt (14.5).

### B Produktdelt

Ulike produkter som krever ulik behandling. Ulempe: innkjøp og kalkyle gjøres tre steder (14.6).

### C Markedsdelt

Delt etter geografi. Ulempe: like oppgaver spres utover avdelingene (14.7).

## Nordlys

Produktdelt: service, prosjekt og nybygg, og solcelle og lading krever ulik kompetanse og styring.

**Valget avhenger av bedriften, produktene, markedene og omgivelsene. Ingen variant er riktig overalt.**

*Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 14, avsnitt 14.5–14.7 og «Valg av organisasjonsmodell». Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene er de samme som i appen og sammendraget til kap. 14.*

KLASSEOPPGAVE B1 · 25 MINUTTER · NORDLYS

# B1: Nordlys: hvem skal lede solcelle og lading?

**Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Alt du trenger står på denne sliden.**

Solcelle og lading har ingen leder. Montørene får oppdrag fra Kari og hastejobber fra Tom. Tell kontrollspennene, plasser Nordlys i riktig variant og vurder Idas rolle.

| Leder | Direkte under seg i dag |
|---|---|
| Kari, daglig leder | Tom, Ronny, Ida, 2 solcellemontører |
| Tom, service | 4 montører og 1 lærling |
| Ronny, prosjekt og nybygg | 6 montører og 1 lærling |
| Ida, kalkulatør i stab | ingen |
| Solcelle og lading | 2 montører, ingen egen leder |
| Hastejobber | Tom henter solcellemontørene |
| Fayols anbefaling | 6–10 direkte underordnede |

## Dette skal du finne

**a** Karis kontrollspenn i dag (antall direkte underordnede).

**b** Ronnys kontrollspenn hvis solcelle og lading legges under ham.

**c** Service, prosjekt og nybygg, og solcelle og lading: hvilken variant av linjeorganisasjonen?

**d** Kan Ida styre solcellemontørene fordi hun setter normtidene? Hva sier boka om staben?

**e** Anbefal Kari ett kart. Hvilket prinsipp retter du, hva koster det, og hva blir verre?

### Ark og blyant

Skriv svarene på ark. Oppgaven finnes også i Word/PDF, og i regnearket (ark «B1»).

### Appen · anbefalt

PC eller mobil: Organisasjon og ledelse kap. 14 → Øv → Klasseoppgaver → B1. Fasit når du har levert.

### Læreboka

Organisasjon og ledelse kap. 14.2, 14.4 og 14.6, og slide 25–28 her.

*Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 14.2 (enhetlig ledelse, kontrollspenn 6–10), 14.4 (linjeorganisasjon og stab) og 14.6 (produktdelt linjeorganisasjon). Kartet er det samme som i appen og øvingsheftet til kap. 14. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.*

KLASSEOPPGAVE B2 · 25 MINUTTER · EGEN EL-BEDRIFT

# B2: Fjell Elektro vokser: én sjef for åtte, eller to lag?

**Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Alt du trenger står på denne sliden.**

I planen for år tre har Fjell 6 montører og 2 lærlinger. Skal alle rapportere til Mona, eller skal hun dele dem i to lag med hver sin formann?

| Forutsetning | Fjell Elektro AS, år tre |
|---|---|
| Folk | Mona, 6 montører, 2 lærlinger |
| Modell 1 | alle 8 rapporterer til Mona |
| Modell 2 | 2 formenn (selv montører) |
| Hver formann leder | 2 montører og 1 lærling |
| Lagene i modell 2 | boligkunder · bedrifter og borettslag |
| Mona i tillegg | faglig ansvarlig, kundemøter, tilbud |
| Monas idé | bonus per lag etter egne timer |

## Dette skal du finne

- **a** Monas kontrollspenn i modell 1.
- **b** Monas kontrollspenn i modell 2.
- **c** Lagene deles i boligkunder og bedrifter/borettslag. Hvilken variant er modell 2?
- **d** Mona vil gi hvert lag bonus etter lagets egne fakturerte timer. Hva er faren?
- **e** Hvilken modell anbefaler du Mona, og hva koster den? To–tre setninger.

### Ark og blyant

Skriv svarene på ark. Oppgaven finnes også i Word/PDF, og i regnearket (ark «B2»).

### Appen · anbefalt

PC eller mobil: Organisasjon og ledelse kap. 14 → Øv → Klasseoppgaver → B2. Fasit når du har levert.

### Læreboka

Organisasjon og ledelse kap. 14.2, 14.4–14.7, og slide 25 og 28–29 her.

*Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 14.2 (kontrollspenn, nivåer), 14.4 (linjeorganisasjon, suboptimalisering), 14.5–14.7 (de tre variantene) og avsnittet om valg av organisasjonsmodell. Fjell Elektro AS er en konstruert casebedrift.*

HINT

# Står dere fast? Fire hint

**Vises etter 8–10 minutter, eller når noen ber om det**

## B1 · Tell riktig

Kontrollspenn er de direkte underordnede, ikke alle i avdelingen. Kari: Tom, Ronny, Ida og de to solcellemontørene. Ronny har 7 i dag; legg til de to.

## B1 · Linje og stab

Staben står under toppledelsen og utenfor linjen. Den gir råd og har ikke ordregivende myndighet (14.4). Variantene skiller seg i hva avdelingene deles etter.

## B2 · Tell og plasser

Modell 1: alle 8 under Mona. Modell 2: bare formennene står direkte under henne. Lag delt etter kundetype er én av de tre variantene i 14.5–14.7.

## B2 · Bonus per lag

Spør: hva gjør et lag som bare måles på egne timer når det andre laget trenger en montør i to dager? Boka kaller det suboptimalisering.

*Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 14. Hintene vises når noen står fast, ikke før.*

SVAR OG FASIT

# Plenum: hvem leder solcelle og lading, og hvordan skal Fjell vokse?

PLENUM · 12 minutter · læreren plukker to–tre svar på e)

B1 a–d · Nordlys

**5 · 9 · produktdelt · nei**

B2 a–c · Fjell Elektro

**8 · 2 · markedsdelt**

B2 d · bonus per lag

**Suboptimalisering**

## B1 e · hvem leder solcelle og lading?

Fagansvarlig under Tom (Tom 7, Kari 3): billigst, men Tom får mindre tid til service. Under Ronny (9): arbeidet ligner prosjekt, men Ronny er ute på bygg. Egen mellomleder: riktigst faglig, dyrest, spenn på 2. I alle tre er enhetlig ledelse rettet. Ida blir i staben: råd, ikke ordre.

## B2 e · én sjef for åtte, eller to lag?

Modell 1 er innenfor 6–10, men Mona er også faglig ansvarlig og selger: hun blir flaskehals. Modell 2 gir Mona 2 og formennene dagsfordelingen, mot et nivå til og formannstillegg. Markedsdelt gir kunnskap om borettslagene, men splitter like oppgaver. Lagbonus krever et felles mål for hele Fjell.

*Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 14, avsnitt 14.2 og 14.4–14.7. Løsningsforslag i lærerversjonen av Word-oppgaven og i appen. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene er de samme som i appen og sammendraget til kap. 14. Fjell Elektro AS er en konstruert casebedrift.*

TA MED DEG

# Tre setninger å ta med fra del 2

**3 minutter · skriv dem ned med egne ord**

## B1 · Nordlys

1. Kontrollspenn er de direkte underordnede. Fayol: seks til ti.
2. Enhetlig ledelse: én sjef per montør. To som kan gi ordre om samme arbeid, er et brudd.
3. Staben gir råd, linjen gir ordre. Konflikten ligger i strukturen, ikke i personene.

*Fasit: Kari 5 · Ronny 9 · produktdelt · staben har ikke ordregivende myndighet*

## B2 · Egen el-bedrift

1. Kontrollspenn er mer enn et tall: en leder som også selger og er faglig ansvarlig, tåler færre.
2. Deles lagene etter kundetype, er organisasjonen markedsdelt. Prisen er at like oppgaver splittes.
3. Mål hvert lag bare på eget resultat, og du får suboptimalisering.

*Fasit: Modell 1: 8 · modell 2: 2 (3 per formann) · markedsdelt · suboptimalisering*

*Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 14. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene er de samme som i appen og sammendraget til kap. 14.*

SJEKK DEG SELV

# Tre spørsmål før vi slutter del 2, og veien videre i appen

**4 minutter · alene · svar i appen eller på en lapp til læreren**

1. Hvor plasseres staben i en linjeorganisasjon, og hvorfor kan den ikke gi ordre?
2. En installatør har avdelinger for boligkunder og for næringskunder. Hvilken variant er det, og hva er ulempen?
3. Hva er suboptimalisering? Gi ett eksempel fra en el-bedrift.

## Hjemme i appen før neste gang

Den oppgaven dere ikke tok i klassen (B1 eller B2) ligger i appen med fasit. Deretter: flervalg 7–15, vurderingsoppgavene og kapittelprøven (bestått fra 70 %). Eksamensoppgaven «Én avdeling på akkord, én på tillit», 45 minutter, er trening til eksamen. Neste kapittel: nyere organisasjonsteorier, med Hawthorne.

*Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 14. LØM-appen: truthseeker1968.github.io/lom-app*

# Kilder

Fagstoff: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utgave (Fagbokforlaget), kapittel 14 «Klassiske organisasjonsteorier»: innledningen, 14.1 vitenskapelig ledelse, 14.2 administrasjonslæren, 14.3 byråkratiteorien, avsnittet om indre og ytre effektivitet, 14.4 tradisjonelle organisasjonsmodeller og stab (figur 14.1–14.4), 14.5–14.7 funksjons-, produkt- og markedsdelt linjeorganisasjon (figur 14.5–14.8) og avsnittet om valg av organisasjonsmodell. Repetisjon: kapittel 11.2, 12.4 og 13.5.

Ikke fra kapittel 14: Hawthorne-undersøkelsene og human relations-bevegelsen (kapittel 15.1, med 11.2–11.3), direkte styring og regelstyring (kapittel 17.9.1–17.9.2). Eksemplene fra prosjektlederens uke (slide 8), el-bedriftseksemplene til Webers kjennetegn (slide 9) og el-bedriftsraden på slide 11 er lærerens egne.

Primærkilder: forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) § 12, forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav (FEK) § 7 og internkontrollforskriften § 5, Lovdata. Akkordtariffen for elektrofagene, 2024-utgaven, pos. 110.11.

Oppgaver: Klasseoppgavene A1, A2, B1 og B2 (Word, Excel og LØM-appen, versjon 5). Tallene er kontrollert i verifiser.py. Normtiden, organisasjonskartet og timetallene for Nordlys er de samme som i sammendraget, øvingsheftet og appen til kapittel 14.

Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter. Bildene er illustrasjoner (laget med kunstig intelligens, versjon 3).

KILDER

# Før du bruker dette videre

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

## LØM-appen

truthseeker1968.github.io/lom-app → Organisasjon og ledelse kap. 14. Les (kapitlet forklart kort), Øv (flervalg, vurdering og Klasseoppgaver A1–B2), Prøv (kapittelprøve) og Eksamen («Én avdeling på akkord, én på tillit»).